Circuitos Digitais I

Teoremas de DeMorgan
Soma dos Produtos e Produto da Soma

Circuitos Digitais I

Teoremas de DeMorgan

Dois teoremas com grande aplicação em álgebra booleana são atribuídos ao matemático DeMorgan.

Teoremas aplicados na simplificação de expressões nas quais o produto (AND) ou a soma (OR) das variáveis é invertido. Os dois teoremas são:

(16) $(\overline{x + y}) = \overline{x} \,.\, \overline{y}$

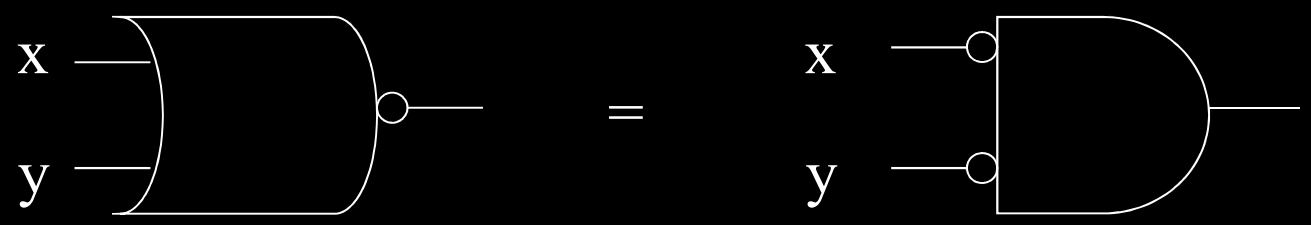
(17) $(\overline{x \,.\, y}) = \overline{x} + \overline{y}$

Circuitos Digitais I

Teoremas de DeMorgan (16)

Quando a soma (OR) está invertida , esta é igual ao produto (AND) das variáveis invertidas

$$(\overline{x + y}) = \overline{x} \,.\, \overline{y}$$



Circuitos Digitais I

Teoremas de DeMorgan (16)

Quando a soma (OR) está invertida , esta é igual ao produto (AND) das variáveis invertidas

$$(\overline{x + y}) = \overline{x} \,.\, \overline{y}$$

x	y	x + y	$\overline{x + y}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

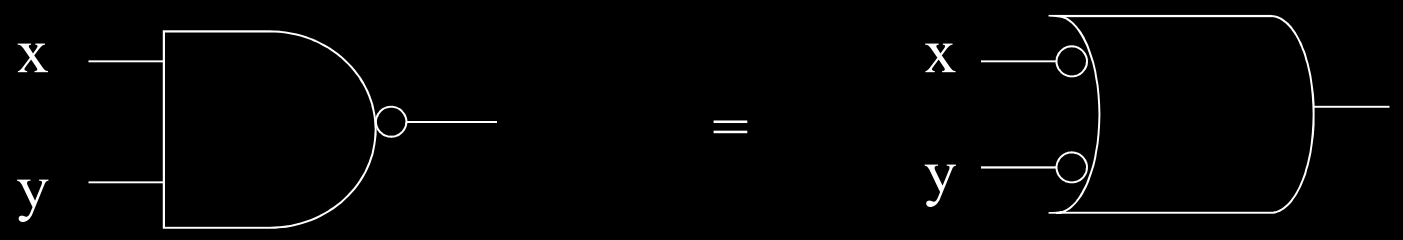
x	y	$\overline{x}$	$\overline{y}$	x . y
0	0	1	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	0

Circuitos Digitais I

Teoremas de DeMorgan (17)

Quando o produto (AND) de duas variáveis está invertido , este é igual a uma soma (OR) das variáveis invertidas

$$(\overline{x \,.\, y}) = \overline{x} + \overline{y}$$



Circuitos Digitais I

Teoremas de DeMorgan (17)

Quando o produto (AND) de duas variáveis está invertido , este é igual a uma soma (OR) das variáveis invertidas

$$(\overline{x \,.\, y}) = \overline{x} + \overline{y}$$

x	y	x . y	$\overline{x \,.\, y}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

x	y	$\overline{x}$	$\overline{y}$	x + y
0	0	1	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	1	0	0	0

Circuitos Digitais I

Teoremas de DeMorgan

Os teoremas são aplicáveis para situações nas quais variáveis x e/ou y são expressões que contenham mais de uma variável

Exemplo:

$$\overline{(A\overline{B} + C)} = \overline{(A\overline{B})} \,.\, \overline{C}$$

expressão tratada como x

C tratado como y

Circuitos Digitais I

Teoremas de DeMorgan

Na expressão é possível aplicar o teorema 17

$$(\overline{A\overline{B}}) \,.\, \overline{C}$$

$$(\overline{A} + \overline{\overline{B}}) \,.\, \overline{C}$$ ($\overline{\overline{B}}$ pode ser substituído por B)

$$(\overline{A} + B) \,.\, \overline{C} \longrightarrow \overline{A}\,\overline{C} + B\overline{C}$$

Sinais de inversão com variáveis simples

Circuitos Digitais I

Teoremas de DeMorgan

Para simplificar uma expressão parte-se o sinal de inversão em qualquer ponto e muda-se o sinal do operador que estiver nesse ponto. Procedimento pode ser adotado até que a expressão seja reduzida a uma que utiliza apenas variáveis simples invertidas.

Exemplo:

$$z = \overline{A + \overline{B} \,.\, C}$$

$$z = \overline{A} \,.\, \overline{(\overline{B} \,.\, C)}$$

$$z = \overline{A} \,.\, (\overline{\overline{B}} + \overline{C})$$

$$z = \overline{A} \,.\, (B + \overline{C})$$

Circuitos Digitais I

Teoremas de DeMorgan

Teorema podem ser estendidos para mais variáveis

Exemplo 1:

$s = \overline{x + y + z}$

$s = \overline{x} \,.\, \overline{y} \,.\, \overline{z}$

Exemplo 2

$f = \overline{x \,.\, y \,.\, z}$

$f = \overline{x} + \overline{y} + \overline{z}$

Expressão de formatos Booleanos

Soma dos Produtos e Produto da Soma

Formatos que representam circuitos combinacionais expressos de forma geral em dois níveis de blocos lógicos

Soma dos Produtos

Expressão da forma : Soma (OR) de um ou mais produtos (AND) . O circuito digital é implementado com as saídas de blocos AND conectadas a um ou mais blocos OR que apresenta a saída final.

$$Z = \overline{A} \,.\, B \,.\, C \,.\, \overline{D} + A \,.\, \overline{B} \,.\, D + C \,.\, \overline{D} + A \,.\, \overline{D}$$

Soma dos Produtos

Expressões com parênteses adicionam camadas de blocos e portanto não podem ser consideradas como soma de produtos.

$$z = (\overline{A \,.\, B}) \,.\, C.\, \overline{D} + A \,.\, \overline{B} \,.\, D + C \,.\, \overline{D} + A \,.\, \overline{D}$$

Tratamento com Teorema de Morgan permite a conversão para soma dos produtos

$$z = (\overline{A \,.\, B}) \,.\, C.\, \overline{D} + A \,.\, \overline{B} \,.\, D + C \,.\, \overline{D} + A \,.\, \overline{D}$$

$$z = (\overline{A} + \overline{B}) \,.\, C.\, \overline{D} + A \,.\, \overline{B} \,.\, D + C \,.\, \overline{D} + A \,.\, \overline{D} \quad (16)$$

$$z = \overline{A} \,.\, C \,.\, \overline{D} + \overline{B} \,.\, C \,.\, \overline{D} + A \,.\, \overline{B} \,.\, D + C \,.\, \overline{D} + A \,.\, \overline{D}$$

Soma dos Produtos

Conversão de uma expressão com a Soma dos Produtos para a tabela verdade

- Examina-se cada produto para determinar qual resulta em 1 e portanto leva a saída do bloco OR a 1

$$X = \overline{A} \,.\, B \,.\, \overline{C} + A \,.\, \overline{B} \,.\, \overline{C} + A \,.\, B \,.\, C$$

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Produto da Soma

Saídas de dois ou mais blocos OR são combinados em um único bloco AND o qual tem como saída o resultado da expressão

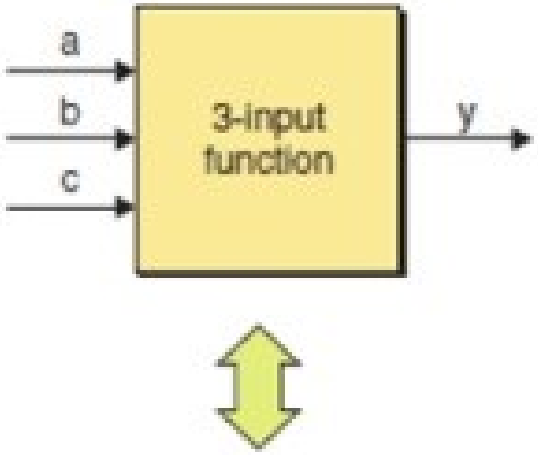
$$(\overline{A}+B+C+\overline{D}) \,.\, (A+\overline{B}+D) \,.\, (C+\overline{D}) \,.\, (A+\overline{D})$$

Não são consideradas expressões Produto da Soma as que tiverem mais de uma variável associadas a uma barra de inversão

$$(\overline{A+B+C}+D) \,.\, (A+\overline{B}+D) \,.\, (C+\overline{D}) \,.\, (A+\overline{D})$$

Circuitos Digitais I

Identificação da soma dos produtos (saídas em 1)



a	b	c	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$y = (\bar{a} \,\&\, \bar{b} \,\&\, c) \mid (\bar{a} \,\&\, b \,\&\, c) \mid (a \,\&\, \bar{b} \,\&\, \bar{c}) \mid (a \,\&\, \bar{b} \,\&\, c)$

Sum-of-products expression

expressão soma dos produtos

Produto da Soma

Conversão de uma expressão com Produtos da Soma para a tabela verdade

Examina-se os produto para determinar qual resulta em 0

$$(A + \overline{B} + C) \,.\, (\overline{A} + B) \,.\, (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})$$

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Circuitos Digitais I

Teoremas de DeMorgan

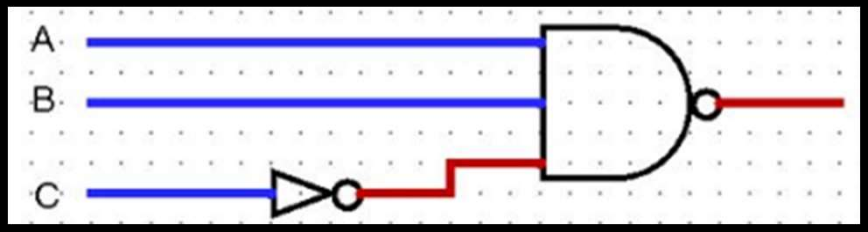
Simplificar a expressão descrevendo na forma de soma dos produtos

$$z = \overline{(\overline{A} + C) \,.\, (B + \overline{D})}$$

Circuitos Digitais I

Teoremas de DeMorgan

Descreva a expressão do circuito e simplifique



Circuitos Digitais I

Teoremas de DeMorgan

Projetar um circuito com 3 entradas A, B, C, cuja saída será 1 quando a maioria das entradas for 1

Apresente a menor expressão do circuito